

第十四届全国大学生数学竞赛初赛第二次补赛试卷参考答案 (数学 B 类, 2022 年)

考试形式: 闭卷 考试时间: 150 分钟 满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	15	15	15	20	15	20	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 15 分) 设空间直角坐标系中三角形 ABC 的三个顶点坐标为: $A = (1, 2, 3)$, $B = (2, 3, 1)$, $C = (3, 1, 2)$. M 为三角形 ABC 的三中点交点(重心). 求过点 M 的平面方程, 该平面与三角形 ABC 垂直, 且与直线 BC 平行.

解答. 重心 M 点的坐标为

$$M = \frac{1}{3}(A + B + C) = (2, 2, 2).$$

..... (5 分)
因为

$$\overrightarrow{AB} = (1, 1, -2), \overrightarrow{BC} = (1, -2, 1),$$

三角形 ABC 所在平面的法向量为

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC} = (-3, -3, -3) = (-3) \cdot (1, 1, 1).$$

该向量 $(1, 1, 1)$ 和向量 $\overrightarrow{BC} = (1, -2, 1)$ 均平行于所求的平面, 故所求平面法向量为

$$(1, 1, 1) \times (1, -2, 1) = (3, 0, -3) = 3 \cdot (1, 0, -1).$$

..... (10 分)

因为所求平面过 $M = (2, 2, 2)$ 点，所以该平面方程为

$$(x - 2) - (z - 2) = 0,$$

$$x - z = 0.$$

..... (15 分)

得分	
评阅人	

二、(本题 15 分) 设 $\Gamma = \{\{(x_n) | x_n = 0, 2\}\}$, 即 Γ 为全体各项为 0 或 2 的数列构成的集合. 对于任何 $x = \{x_n\} \in \Gamma$, 令

$$\Pi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}, \quad f(x) = \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

证明: 1. Π 是单射; 2. 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点; 3. $f(\Gamma) = [0, 2]$.

解答. 1. 设 $\{x_n\}, \{y_n\} \in \Gamma$ 且 $\{x_n\} \neq \{y_n\}$. 设正整数 k 是使得 $x_\ell \neq y_\ell$ 的最小整数 ℓ . 则 $|x_k - y_k| = 2$, 而 $x_n = y_n, \quad n < k$. 从而

$$|\Pi(\{x_n\}) - \Pi(\{y_n\})| \geq \frac{2}{3^k} - \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{|x_n - y_n|}{3^n} \geq \frac{2}{3^k} - \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \frac{1}{3^k}.$$

故 Π 是单射.

..... (5 分)

2. 任取 $\{x_n\} \in \Gamma$, 记 $A = \Pi(\{x_n\})$. 用 Y_n 表示第 n 项为 2 而其余各项为 0 的数列, $X_n = \sum_{n=1}^k \frac{x_n}{3^n}$. 则 $X_n + Y_{2n} \in \Gamma$ 且两两不同. 易见

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |A - (X_n + Y_n)| = 0.$$

于是, 集合 $\Pi(\Gamma)$ 中的每一点均为 $\Pi(\Gamma)$ 的聚点.

..... (10 分)

3. 首先易见 $f(\Gamma) \subseteq [0, 2]$. 我们来证明 $f(\Gamma) = [0, 2]$. 任取 $\alpha \in [0, 2]$, 归纳地定义 x_n 如下: 记 $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$. 首先取 $x_1 = 0$, 依次取

$$x_{n+1} = \begin{cases} 0, & \text{若 } S_n \geq n\alpha, \\ 2, & \text{若 } S_n < n\alpha. \end{cases}$$

则 $\{x_n\} \in \Gamma$. 易见 $0 \times \alpha \leq S_1 \leq 0 \times \alpha + 2$. 进一步, 若对某个 n 成立 $(n-1)\alpha \leq S_n \leq (n-1)\alpha + 2$, 则当 $S_n \geq n\alpha$ 时, 有 $n\alpha \leq S_{n+1} = S_n \leq n\alpha + 2$. 而当 $S_n < n\alpha$ 时, $n\alpha < S_n \leq S_{n+1} = S_n + 2 \leq n\alpha + 2$. 由数学归纳法, 我们得到了对任何 $n \geq 1$ 成立 $(n-1)\alpha \leq S_n \leq (n-1)\alpha + 2$. 因此 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n}{n} = \alpha$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

三、(本题 15 分) 设 $n \geq 2$, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为数域 K 上的方阵, 它们的极小多项式两两互素. 证明: 给定数域 K 上的任意多项式 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in K[x]$, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得对所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 有 $f(A_i) = f_i(A_i)$.

解答. 对于 $i = 1, 2, \dots, n$, 记矩阵 A_i 的极小多项式为 $p_i(x)$. 下面对 n 做归纳.

当 $n = 2$ 时, 由于 $p_1(x)$ 与 $p_2(x)$ 互素, 存在多项式 $u(x), v(x) \in K[x]$ 使得

$$u(x)p_1(x) + v(x)p_2(x) = 1,$$

从而

$$u(x)(f_1(x) - f_2(x))p_1(x) + v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) = f_1(x) - f_2(x),$$

即

$$u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x).$$

令

$$f(x) = u(x)(f_2(x) - f_1(x))p_1(x) + f_1(x) = v(x)(f_1(x) - f_2(x))p_2(x) + f_2(x),$$

由于 $p_1(A_1) = 0$ 且 $p_2(A_2) = 0$, 故有 $f(A_1) = f_1(A_1), f(A_2) = f_2(A_2)$.

..... (7 分)

设结论对 $n = k$ 成立, 即存在多项式 $g(x) \in K[x]$ 使得 $g(A_j) = f_j(A_j), 1 \leq j \leq k$. 当 $n = k + 1$ 时, 令

$$B = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}.$$

显然矩阵 B 的极小多项式整除 $p_1(x)p_2(x) \cdots p_k(x)$, 由于矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_k, A_{k+1}$ 的极小多项式 $p_1(x), p_2(x), \dots, p_k(x), p_{k+1}(x)$ 两两互素, 所以矩阵 B 的极小多项式与矩阵 A_{k+1} 的极小多项式互素, 对矩阵 B 和 A_{k+1} 利用前面证明的 $n = 2$ 时的结论, 存在多项式 $f(x) \in K[x]$ 使得 $f(B) = g(B)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$.

从而对于 $1 \leq j \leq k$ 有 $f(A_j) = g(A_j) = f_j(A_j)$ 且 $f(A_{k+1}) = f_{k+1}(A_{k+1})$, 故结论对 $n = k + 1$ 成立.

..... (14 分)

根据数学归纳法, 结论对任意正整数 $n \geq 2$ 成立.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

四、(本题 20 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的三个特征值为 $-1, 1, 1$. 又 A 的与特征值 -1 相对应的一个特征向量为 $p = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 A .

解答. 用 V_{-1}, V_1 分别表示矩阵 A 关于 -1 和 1 的特征向量空间, 则有 $\mathbb{R}^3 = V_{-1} \dot{+} V_1$, 此处 $\dot{+}$ 表示正交和.

..... (5 分)

注意到 V_{-1} 的正交补子空间是唯一的, 因此有 $V_{-1}^\perp = V_1$, 即

$$V_1 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid p \cdot x = 0\} = \left\{ k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mid k_1, k_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

由此得到 V_1 的一组基为 $p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. (15 分)

令 $P = (p, p_2, p_3)$, 于是有

$$AP = P \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix},$$

$$A = P \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}.$$

..... (20 分)

得分	
评阅人	

五、(本题 15 分) 设 $x \in [0, 1]$, $y_1 = \frac{x}{2}$, $y_{n+1} = \frac{x - y_n^2}{2}$ ($n \geq 1$). 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$ 存在并求其值.

证明. 法 I. 若 $x = 0$, 则 y_n 恒为零. 从而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$.

..... (2 分)

下设 $x > 0$. 此时, 用数学归纳法易证

$$0 < y_n < \frac{x}{2}, \quad n \geq 1.$$

..... (5 分)

另一方面, 对于 $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} y_{n+4} - y_{n+2} &= \frac{y_{n+1}^2 - y_{n+3}^2}{2} = \frac{(y_{n+1} + y_{n+3})(y_{n+1} - y_{n+3})}{2} \\ &= \frac{(y_{n+1} + y_{n+3})(y_{n+2}^2 - y_n^2)}{4} \\ &= \frac{(y_{n+1} + y_{n+3})(y_{n+2} + y_n)(y_{n+2} - y_n)}{4}. \end{aligned}$$

因此, $y_{n+4} - y_{n+2}$ 与 $y_{n+2} - y_n$ 同时为正, 或同时为负, 或同时为零.

这表明 $\{y_{2n}\}$ 和 $\{y_{2n+1}\}$ 单调. 结合有界性得到 $\{y_{2n}\}$ 和 $\{y_{2n+1}\}$ 均收敛, 设极限依次为 A, B .

..... (9 分)

则 $A, B \in [0, \frac{x}{2}]$, $A = \frac{x - B^2}{2}$, $B = \frac{x - A^2}{2}$.

..... (12 分)

则 $A - B = \frac{(A - B)(A + B)}{2}$.

若 $A \neq B$, 则 $A + B = 2$. 进而 $4 = 2A + x - A^2 = 2B + x - B^2$. 结合 $A, B \in [0, \frac{x}{2}]$ 得到 $A = B = 1 + \sqrt{5 - x}$. 这与 $A + B = 2$ 矛盾.

因此, 必有 $A = B$ 以及 $A = \frac{x - A^2}{2}$. 结合 $A \in [0, \frac{x}{2}]$ 得到 $A = -1 + \sqrt{1 + x}$.

总之, $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = -1 + \sqrt{1 + x}$.

..... (15 分)

法 II. 用数学归纳法易证

$$0 \leq y_n \leq x, \quad n \geq 1.$$

.....(4 分)

设 $\{y_n\}$ 的上下极限依次为 L, ℓ . 则 $0 \leq \ell \leq L \leq x, L = \frac{x-\ell^2}{2}, \ell = \frac{x-L^2}{2}$.

..... (12 分)

则 $L - \ell = \frac{(L-\ell)(L+\ell)}{2}$.

若 $L \neq \ell$, 则 $L + \ell = 2$. 进而 $4 = 2L + x - L^2 = 2\ell + x - \ell^2$. 结合 $L, \ell \in [0, x]$ 得到 $L = \ell = 1 + \sqrt{5-x}$. 这与 $L + \ell = 2$ 矛盾.

因此, 必有 $L = \ell$ 以及 $L = \frac{x-L^2}{2}$. 结合 $L \in [0, x]$ 得到 $L = -1 + \sqrt{1+x}$.

总之, $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = -1 + \sqrt{1+x}$.

..... (15 分)

法 III. 用数学归纳法易证

$$0 \leq y_n \leq \frac{x}{2}, \quad n \geq 1.$$

.....(4 分)

对于 $n \geq 1$,

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| = \frac{|y_{n+1}^2 - y_n^2|}{2} = \frac{(y_{n+1} + y_n)}{2} |y_{n+1} - y_n| \leq \frac{|y_{n+1} - y_n|}{2}.$$

因此, $\sum_{n=1}^{\infty} (y_{n+1} - y_n)$ 绝对收敛(或写 $\{y_n\}$ 是 Cauchy 列), 从而 $\{y_n\}$ 收敛, 设极限为 A , 则 $A = \frac{x-A^2}{2}$. 结合 $A \geq 0$ 得到 $A = -1 + \sqrt{1+x}$.

..... (15 分)

法 IV. 用数学归纳法易证

$$0 \leq y_n \leq x, \quad n \geq 1.$$

.....(4 分)

记 $A = -1 + \sqrt{1+x}$. 则 $0 \leq A \leq \sqrt{2}-1, A = \frac{x-A^2}{2}$,

$$|y_{n+1} - A| = \frac{|A^2 - y_n^2|}{2} = \frac{(A + y_n)}{2} |y_n - A| \leq \frac{|y_n - A|}{\sqrt{2}}, \quad \forall n \geq 1.$$

于是归纳可得

$$|y_n - A| \leq \frac{|y_1 - A|}{2^{\frac{n-1}{2}}}, \quad n \geq 1.$$

由此即得 $\{y_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = A = -1 + \sqrt{1+x}$.

..... (15 分)

得分	
评阅人	

六、(本题 20 分) 设 $a > 1$. 在 $[0, +\infty)$ 上定义函数 f :

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x \in [0, a) \\ (-1)^{k+1}, & x \in [a^k, a^{k+1}), k \geq 1. \end{cases}$$

定义 $a_n = \int_0^n f(x) dx$. 求 $A \equiv \left\{ \beta \in \mathbb{R} \mid \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta} \text{ 绝对收敛} \right\}$ 以及 $B \equiv \left\{ \beta \in \mathbb{R} \mid \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\beta} \text{ 收敛} \right\}$.

证明. 设 $n \geq a^3$, 则有 $k \geq 3$ 使得 $n \in [a^k, a^{k+1})$. 我们有

$$\begin{aligned} a_n &= \int_0^n f(x) dx \\ &= \int_0^a f(x) dx + \sum_{\ell=1}^{k-1} \int_{a^\ell}^{a^{\ell+1}} f(x) dx + \int_{a^k}^n f(x) dx \\ &= -a + \sum_{\ell=1}^{k-1} (-1)^{\ell+1} (a^{\ell+1} - a^\ell) + (-1)^{k+1} (n - a^k) \\ &= -a + a(a-1) \frac{1 - (-a)^{k-1}}{1+a} + (-1)^{k+1} (n - a^k) \\ &= -\frac{2a}{1+a} + (-1)^k \left(\frac{2a^{k+1}}{(1+a)n} - 1 \right) n. \end{aligned}$$

..... (5 分)

由 $a^k \leq n < a^{k+1}$ 可得

$$-\frac{a-1}{1+a} \leq \frac{2a^{k+1}}{(1+a)n} - 1 \leq \frac{a-1}{1+a}.$$

于是,

$$|a_n| \leq \frac{2a}{1+a} + \frac{(a-1)n}{1+a} \leq an, \quad \forall n \geq a^3 + 2.$$

因此 $(2, +\infty) \subseteq A \subseteq B$.

..... (10 分)

接下来我们要证明 $A = B = (2, +\infty)$.

取 m 足够大使得 $a^m > \frac{8a}{a-1} + a^3 + 2$. 此时对于 $k \geq m$, 自然有 $a^{2k+1} - a^{2k} \geq 8$, 因此 $[a^{2k}, a^{2k+1})$ 中包含整数. 我们来估算满足下式的 $n \in [a^{2k}, a^{2k+1})$ 的个数 N_k :

$$\frac{a^{2k+1}}{n} \leq \frac{a+3}{4}. \quad (1)$$

我们有

$$N_k \geq [a^{2k+1}] - \left[\frac{4a^{2k+1}}{a+3} \right] - 1 \geq a^{2k+1} - \frac{4a^{2k+1}}{a+3} - 2 \geq \frac{(a-1)a^{2k}}{4}.$$

而对于满足 (1) 的 n , 有

$$\begin{aligned} -\frac{a_n}{n^2} &= \frac{1}{n^2} \left(\frac{2a}{1+a} + \left(1 - \frac{2a^{2k+1}}{(1+a)n} \right) n \right) \\ &\geq \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{2}{1+a} \frac{a+3}{4} \right) n \\ &= \frac{a-1}{2(1+a)n} \geq \frac{a-1}{2(1+a)a^{2k+1}}. \end{aligned}$$

从而对于 $\alpha \leq 2$, 均有

$$\sum_{\frac{4a^{2k+1}}{a+3} \leq n < a^{2k+1}} \frac{|a_n|}{n^\alpha} \geq N_k \frac{a-1}{2(1+a)a^{2k+1}} \geq \frac{(a-1)^2}{8(1+a)a}. \quad (2)$$

因此, 由 **Cauchy** 准则, $\alpha \notin A$. 所以, $A = (2, +\infty)$,

..... (16 分)

事实上, (2) 式左端求和号内的 a_n 都是负的, 即当 $\alpha \leq 2$ 时, 成立:

$$-\sum_{\frac{4a^{2k+1}}{a+3} \leq n < a^{2k+1}} \frac{a_n}{n^\alpha} \geq N_k \frac{a-1}{2(1+a)a^{2k+1}} \geq \frac{(a-1)^2}{8(1+a)a}.$$

因此, 由 **Cauchy** 准则, $\alpha \notin B$. 所以 $B = (2, +\infty)$.

..... (20 分)